

如何使用 AI 代理程式技能 (搭配 Gemini CLI 和 Firebase 適用的 Agent Skills)

來源：<https://codelabs.developers.google.com/gemini-cli/how-to-create-agent-skills-for-gemini-cli?hl=zh-tw>

步驟數：7

瞭解如何使用 AI 代理程式技能，透過自訂知識和工作流程擴充 LLM。

目錄

1. [簡介](#)
2. [專案設定](#)
3. [開啟 Cloud Shell 編輯器](#)
4. [建立自訂技能](#)
5. [透過 Gemini CLI 使用技能](#)
6. [\(選用\) 建構應用程式並部署至 Firebase 託管](#)
7. [結論](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 簡介



在本實驗室中，您將瞭解如何建立[代理程式技能](#)，讓大型語言模型存取專屬知識和工作流程。您將建立本機技能，並透過 [Gemini CLI](#) 存取。

學習內容

- 為喜愛的事物建立專屬的 Agent Skills。
- 使用 Gemini CLI 查詢技能。
- 安裝官方的 Firebase 適用的 Agent Skills，並使用這些技能建構及部署應用程式。

課程內容

- 如何建構技能。
 - 如何編寫 `SKILL.md` 檔案。
 - 如何透過 Gemini CLI 使用本機技能。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 專案設定

1. 如果沒有 Google 帳戶，請先[建立帳戶](#)。
 - 請改用個人帳戶，而非公司或學校帳戶。公司和學校帳戶可能設有限制，導致您無法啟用本實驗室所需的 API。
 2. 登入 [Google Cloud 控制台](#)。
 3. 在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)。
 - 完成本實驗室的 Cloud 資源費用應不到 \$1 美元。
 - 您可以按照本實驗室結尾的步驟刪除資源，以免產生後續費用。
 - 新使用者可獲得價值 [\\$300 美元的免費試用期](#)。
 4. [建立新專案](#)，或選擇重複使用現有專案。
 - 如果看到專案配額相關錯誤，請重複使用現有專案，或刪除現有專案來建立新專案。
-

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 開啟 Cloud Shell 編輯器

1. 按一下這個連結，直接前往 [Cloud Shell 編輯器](#)
2. 如果系統在今天任何時間提示您授權，請點選「授權」繼續操作。

Authorize Cloud Shell

gcloud is requesting your credentials to make a GCP API call.

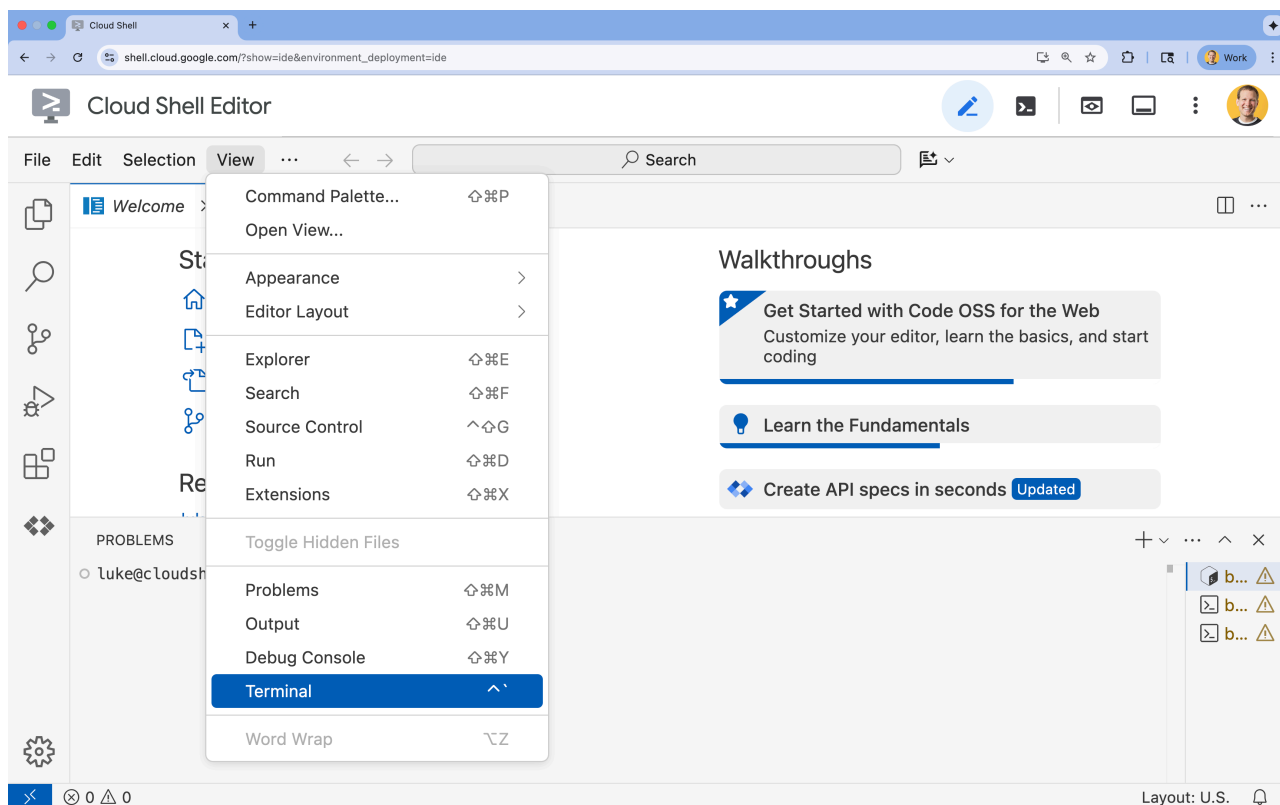
Click to authorize this and future calls that require your credentials.

REJECT

AUTHORIZE

3. 如果畫面底部未顯示終端機，請開啟終端機：

- 按一下「查看」
- 按一下「終端機」



4. 在終端機中，使用下列指令設定專案：

- 格式：

```
gcloud config set project [PROJECT_ID]
```

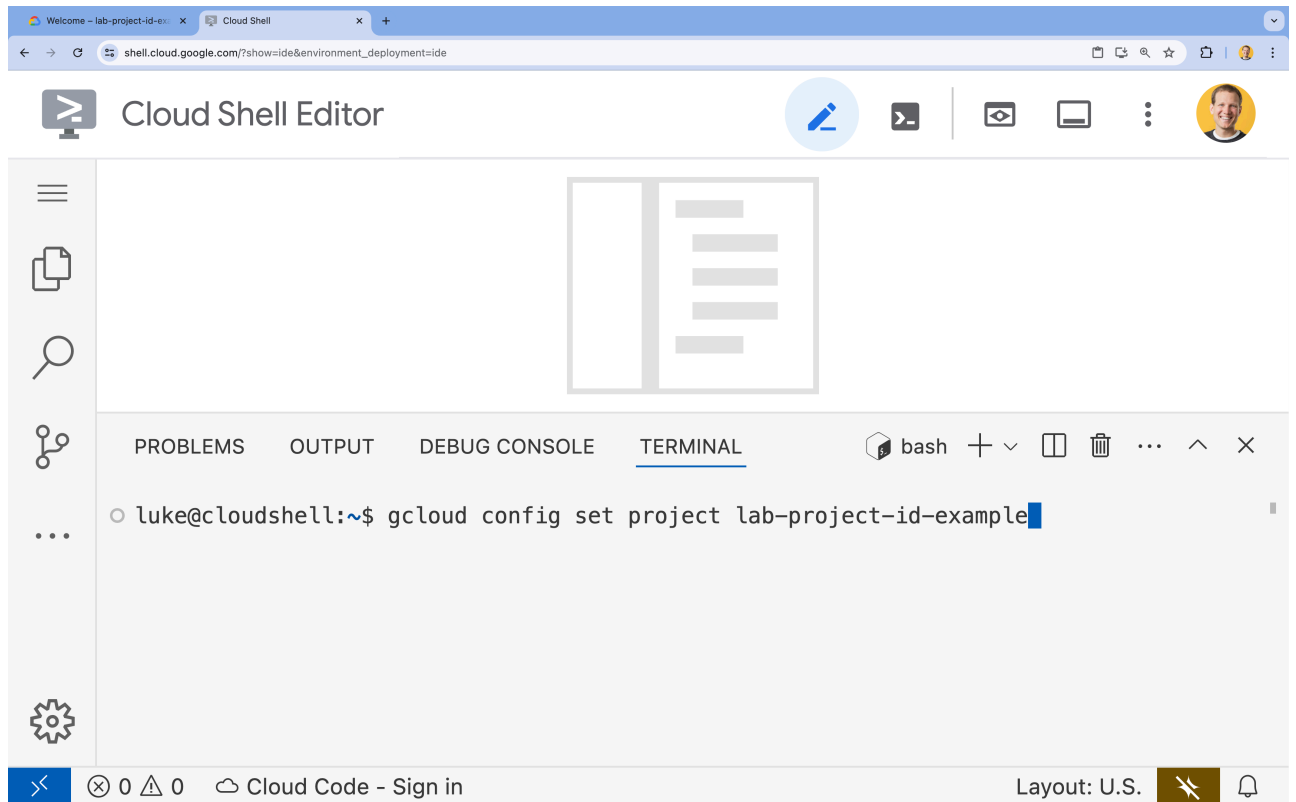
- 範例：

```
gcloud config set project lab-project-id-example
```

◦ 如果忘記專案 ID，請按照下列步驟操作：

- 您可以使用下列指令列出所有專案 ID：

```
gcloud projects list | awk '/PROJECT_ID/{print $2}'
```



5. 您應會看到下列訊息：

```
Updated property [core/project].
```

如果看到 `WARNING` 並收到 `Do you want to continue (Y/n)?` 提示，可能是專案 ID 輸入有誤。按下 `n` 和 `Enter`，然後再次嘗試執行 `gcloud config set project` 指令。

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 建立自訂技能

代理程式技能是目錄，至少包含一個 `SKILL.md` 檔案，可為 AI 代理程式提供指令和知識。在本節中，您將建立技能，讓 Gemini CLI 瞭解您喜歡的事物。

1. 建立本實驗室的目錄，然後前往該目錄：

```
mkdir ~/agent-skills-lab && cd ~/agent-skills-lab
```

2. 為專案技能建立目錄：

```
mkdir -p ~/agent-skills-lab/.agents/skills/my-favorite-things
```

3. 為技能建立及開啟新的 `SKILL.md` 檔案：

```
cloudshell edit ~/agent-skills-lab/.agents/skills/my-favorite-things/SKILL.md
```

`cloudshell edit` 指令會在終端機上方的編輯器中開啟 `SKILL.md` 檔案。

4. 將下列內容新增到 `SKILL.md` 檔案：

```
---
name: my-favorite-things
description: Provides personal information about my favorite color, food, and programming
language. Use this skill when the user asks questions about my personal preferences or
favorite things.
---

# Knowledge

- **Favorite Color:** Blue
- **Favorite Food:** Pizza
- **Favorite Programming Language:** Python

If asked about one of my favorite things, please respond with the information provided
above.
```

您只使用 `SKILL.md` 檔案，就建立第一個技能！現在可以在 Gemini CLI 中使用這項技能。

5. 透過 Gemini CLI 使用技能

您已成功建立技能，由於技能位於 `.agents/skills` 目錄中，Gemini CLI 已經可以探索到該技能。

1. 啟動 Gemini CLI：

```
gemini
```

您應該會看到 Gemini CLI 辨識出這項新技能。您可能需要按下 `Enter` 鍵來接受部分預設設定。

注意：Cloud Shell 已預先安裝 Gemini CLI。

1. 讓 Gemini 列出在目前環境中可用的技能

```
/skills
```

可用技能清單中應會顯示 `my-favorite-things`。

2. 詢問 Gemini 最喜歡的顏色：

```
What is my favorite color?
```

Gemini CLI 應使用 `my-favorite-things` 技能回答問題。如果系統提示，請允許 Gemini CLI 使用技能。

輸出內容應顯示 Gemini CLI 使用了您的技能，並回覆「藍色」或「我最喜歡的顏色是藍色」等內容。

你做到了！您已成功建立技能，並使用 Gemini CLI 測試。

如要結束工作階段，請輸入 `/quit`，然後按下 `Enter` 退出 Gemini CLI。

6. (選用) 建構應用程式並部署至 Firebase 託管

除了自行建立技能，你也可以安裝他人建立的技能。這項功能展示了如何使用**可攜式技能**，也就是可輕鬆分享及重複使用的知識、指令和工作流程獨立模組。

Firebase 適用的 Agent Skills 就是這類可攜式模組的絕佳範例。這些技能可協助 AI 助理瞭解 Firebase 最佳做法，並以更高的準確率和更低的詞元成本執行複雜工作。

現在請使用 Agent Skills for Firebase 建立「待辦事項」網頁應用程式，其中包含使用者驗證和資料庫，並將其部署至 Firebase 託管。

設定專案

1. 如果仍在使用 Gemini CLI，請輸入 `/quit` 退出。
2. 為專案建立新目錄，然後前往該目錄：

```
mkdir ~/todo-app && cd ~/todo-app
```

3. 使用 Google 帳戶登入 Firebase。由於您位於 Cloud Shell 中，請使用 `--no-localhost` 旗標：

```
firebase login --no-localhost
```

1. 與 CLI 提示互動：

- 系統詢問 `Enable Gemini in Firebase features?` 時，請輸入 `y` (表示「是」)，然後按下 `Enter`。
- 系統詢問 `Allow Firebase to collect CLI and Emulator Suite usage and error reporting information?` 時，請輸入 `y` (表示「是」)，然後按下 `Enter`。

2. 在瀏覽器中授權：

- 終端機中會顯示網址。按一下連結，在新瀏覽器分頁中開啟登入頁面。
- 步驟 1 (確認指令)：按一下「Yes, I just ran this command」。
- 步驟 2 (2/3)：確認工作階段 ID：確認「工作階段 ID」與終端機顯示的 ID 一致，然後按一下「Yes, this is my session ID」。
- 步驟 3 (3/3)：複製代碼：按一下「複製」，將授權碼複製到剪貼簿。

3. 完成登入程序：

- 返回 Cloud Shell 終端機，然後在 `? Enter authorization code:` 提示中貼上授權碼。
- 按下 `Enter` 鍵。

畫面上應會顯示成功訊息：`✓ Success! Logged in as`。

提示：將授權碼貼到 Cloud Shell 時，請留意 Chrome 是否顯示要求剪貼簿權限的對話方塊，並確保已啟用這項權限。您可以使用 `Ctrl+Shift+V` (Windows) 或 `CMD+Shift+V` (Mac) 將程式碼貼到終端機。

安裝 Firebase 適用的 Agent Skills

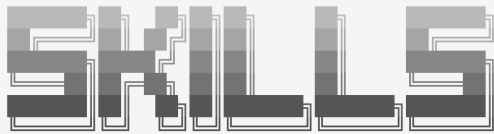
專案目錄建立完成後，請在其中安裝 Agent Skills for Firebase。

您可以在終端機中使用 `skills CLI` 安裝 Agent Skills for Firebase：

```
npx skills add firebase/agent-skills
```

安裝期間，系統會提示你選取要安裝的技能。使用方向鍵瀏覽清單，然後按空格鍵選取這些技能。

- `firebase-basics`
- `firebase-hosting-basics`
- `firebase-auth-basics`
- `firebase-firestore-enterprise-native-mode`



```
skills
├── Source: https://github.com/firebase/agent-skills.git
├── Repository cloned
├── Found 11 skills
└── Select skills to install (space to toggle)
    ├── developing-genkit-dart
    ├── developing-genkit-js
    ├── firebase-ai-logic
    ├── firebase-app-hosting-basics
    ├── firebase-auth-basics (Guide for setting up and using Firebase Authentication. U...)
    ├── firebase-basics (This skill demonstrates the core principles and workflow ...)
    ├── firebase-data-connect
    ├── firebase-firestore-enterprise-native-mode (Comprehensive guide for Firestore enterprise native inclu...)
    ├── firebase-firestore-standard
    ├── firebase-hosting-basics (Skill for working with Firebase Hosting (Classic). Use th...)
    └── firebase-local-env-setup
```

後續提示出現時，您可以按 `Enter` 安全地接受預設值。

這項指令會下載並安裝 `firebase-basics` 和 `firebase-hosting-basics` 等技能，讓您在 Gemini CLI 中使用這些技能，以及 `my-favorite-things` 技能。

若要進一步瞭解 Firebase 適用的 Agent Skills，請參閱[可用技能](#)。

建立及部署基本網頁應用程式

1. 為專案啟用必要的 API：

```
gcloud services enable \
  cloudresourcemanager.googleapis.com \
  firebase.googleapis.com
```

2. 在目前的 Google Cloud 專案中啟用 Firebase：

```
firebase projects:addfirebase ${GOOGLE_CLOUD_PROJECT}
```

3. 啟動 Gemini CLI：

```
gemini
```

4. 請 Gemini 生成基本 `index.html`：

```
Generate an index.html file with the content "Hello Firebase Hosting" and
deploy the application to Firebase Hosting using the current Google Cloud
Project.
```

Gemini 會要求建立 `index.html` 並執行 `firebase`。按下 `Enter` 鍵允許。Gemini CLI 應會使用 Firebase 適用的 Agent Skills 建立及部署網站。視需要引導服務專員完成核准程序。

部署完成後，系統會提供網頁應用程式的網址。請使用 `ctrl+click` (Windows) 或 `cmd+click` (Mac) 開啟 Cloud Shell 編輯器終端機中的連結。前往已部署應用程式的網址！

新增 Firebase 驗證

1. 啟動 Gemini CLI (如果尚未啟動)：

```
gemini
```

Gemini 可能會詢問「你信任這個資料夾嗎？」按下 `Enter` 鍵接受預設值。

2. 現在，請 Gemini 新增 Google 登入功能：

```
Generate HTML, CSS, and Javascript for a single page application.
It should use Google Sign-in with Firebase Authentication.
A user should be able to sign in with their Google Account.
Deploy when you are done and give the URL to the user.
```

Gemini 可能會要求建立或更新 `index.html`、`style.css` 和 `script.js` 等檔案。允許 Gemini 這麼做。Gemini 可能會要求你在 Firebase 控制台中執行某些動作。如果您要求 CLI 嘗試執行大部分操作，CLI 都能做到，但如果 Cloud Shell 執行個體安裝的是舊版 Firebase CLI，您可能需要手動完成步驟 (例如啟用 Google OAuth)。

部署完成後，系統會提供網頁應用程式的網址。請使用 `ctrl+click` (Windows) 或 `cmd+click` (Mac) 開啟 Cloud Shell 編輯器終端機中的連結。前往已部署應用程式的網址！

如要查看最新變更，可能需要使用 `ctrl+shift+R` (Windows) 或 `cmd+shift+R` (Mac) 執行「強制重新整理」。

新增 Cloud Firestore

1. 啟動 Gemini CLI (如果尚未啟動)：

```
gemini
```

Gemini 可能會詢問「你信任這個資料夾嗎？」按下 `Enter` 鍵接受預設值。

2. 要求 Gemini 新增 Firestore 來儲存工作：

```
Update the application to save tasks in Cloud Firestore for the signed-in user.
A user should be able to add new tasks and see a list of their tasks.
Deploy when you are done and give the URL to the user.
```

Gemini 會更新檔案。允許這麼做。

部署完成後，系統會提供網頁應用程式的網址。請使用 `ctrl+click` (Windows) 或 `cmd+click` (Mac) 開啟 Cloud Shell 編輯器終端機中的連結。前往已部署應用程式的網址！

如要查看最新變更，可能需要使用 `ctrl+shift+R` (Windows) 或 `cmd+shift+R` (Mac) 執行「強制重新整理」。

如果應用程式無法正常運作，請繼續使用 Gemini CLI，取得您預期的功能。範例：`shell Hide the task form when the user is logged out. Update the security rules so the user can see their TODOs.`

繼續使用實驗室，在新的 Firebase 應用程式中加入所需功能。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 結論

恭喜！您已成功建立技能，並瞭解如何為 Gemini CLI 安裝其他技能。

(選用) 清理

如要清理，可以刪除雲端專案，以免產生額外費用。

如要刪除專案，請按照下列步驟操作：

```
gcloud projects delete $GOOGLE_CLOUD_PROJECT
```

您也可以從 Cloud Shell 磁碟刪除不必要的資源，藉此釋出空間。

1. 刪除實驗室目錄 (這會一併移除技能和應用程式)：

```
rm -rf ~/agent-skills-lab
```

2. 刪除「待辦事項」應用程式目錄 (如果您是在外部建立)：

```
rm -rf ~/todo-app
```

如需將 Cloud Shell 重設為預設狀態，請參閱[官方說明文件](#)，瞭解如何安全地執行這項操作。
